

《攀枝花运用车间孪生平台》

使用说明

目录

《攀枝花运用车间孪生平台》	1
使用说明	1
系统配置要求及其他说明	3
1. 首页——3D 场景界面:	4
一、3D 场景的观测视角调整操作:	4
二、首页使用说明:	5
1. 时间信息:	5
2. 信息展示模块:	5
3. 搜索栏:	5
4. 画质调节:	6
5. 后台管理:	6
6. 系统登录:	6
7. 使用说明/关于系统:	7
8. 统计信息/组织架构/检修状态/交路车组状态栏:	7
9. 视角调整栏:	9
2. 后端——后台管理页面:	11
一、 今日填报:	11
二、 值班管理:	11
1. 总体信息	11
2. 岗位管理	12
3. 人员管理	12
4. 今日值班	13
三、 车组管理:	14
1. 车辆信息	14
2. 车组管理	16
3. 车组编组	17
4. 车组状态	18
5. 状态分配	19
四、 运行信息:	20
1. 车次信息	20
2. 交路信息	21
3. 股道信息	22
4. 股道编组	23
5. 交路关联	24
6. 交路轮转	27
五、 系统管理:	27
1. 用户管理	27
2. 角色管理	28
3. 用户角色分配	30
4. 权限项管理	30
5. 日志管理	31
6. 关于系统	31

系统配置要求及其他说明

显示器：分辨率 **2560*1440**（显示最佳）

网络：内部办公网络

浏览器：

 谷歌 Chrome 浏览器推荐 **137** 版本及以上；

 Edge 推荐 **137** 版本及以上。

其他说明：该系统可能存在一些问题，希望使用者发现后及时反馈。

操作说明

1. 首页——3D 场景界面：

打开浏览器并在地址栏输入地址：<http://10.195.39.169:8092>

按下“**Enter**”键，向服务器请求成功后即可进入系统首页（图 0-1）。



图 1-1 首页界面

一、3D 场景的观测视角调整操作：

鼠标左键 —— 按住可旋转视角；

鼠标中键 —— 按住可放大/缩小视角；

鼠标右键 —— 按住可拖动视角；

二、首页使用说明：

首页主要用于信息的可视化展示。主要分为：

1. 时间信息：



图 1-2 时间信息

2. 信息展示模块：

组织架构信息、统计信息、检修状态信息、交路和车组信息。可通过点击下图的按钮实现状态栏的关闭与开启。



图 1-3 状态栏模块按钮

3. 搜索栏：

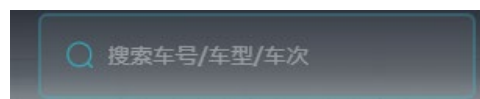


图 1-4 搜索栏

可在其中输入车号/车型/车次信息，并按下 **enter** 进行搜索，会自动跳转到对应的列车的视图上。如图 0-5 所示，该被搜索车厢标记为蓝色，并显示对应的信息面板：

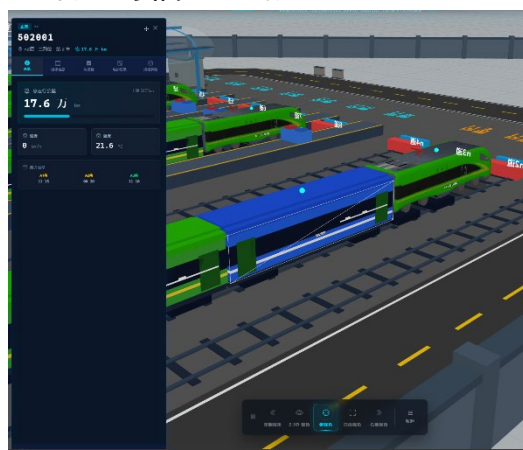


图 1-5 搜索视图

4. 画质调节：



图 1-6 画质调节

点击后，出现：**流畅**（最低画质+限制帧数）、**均衡**、**高清**（最高画质）三个画质选择。若在运行本项目时出现卡顿，可依次降低画质选项。

5. 后台管理：



图 1-7 后台管理

点击后进入[后台管理](#)界面。进入前需使用具有管理员权限的账号登录。

6. 系统登录：



图 1-8 系统登录（未登录）

未登录情况下，点击后会进入登录界面，可执行登录操作。右上角可关闭界面。

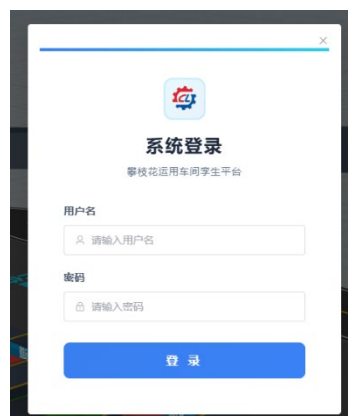


图 1-9 登录界面

登录后，该位置会显示当前账户的**登录状态与用户名**，并可按下右侧的按钮来**退出当前账户**。



图 1-10 系统登录（已登录）

7. 使用说明/关于系统：

① 使用说明按钮：

 ——点击后进入本项目的使用说明界面；

② 关于系统按钮：

 ——点击后可查看本系统的相关配置信息、项目团队与联系方式：



图 1-11 关于系统

8. 统计信息/组织架构/检修状态/交路车组状态栏：



图 1-12 关于系统界面

可查看状态栏中的相关信息。该状态栏中的信息可在后台管理中进行同步修改。

每个状态栏具备以下功能：

① 位置拖动：

点击任意位置可**拖动**状态栏的显示位置，且状态栏添加了页面边界的位置限制，无法被移出页面；

② 大小调整：

拖动状态栏**右下角**可调节状态栏的显示大小和形状；

③ 全屏显示：

按下  **全屏按钮**即可对当前状态栏进行全屏显示：



图 1-13 状态栏全屏显示

按下右上角的  **还原按钮**可进行还原。

④ 单独页面显示：

如需要进行更直观的特定状态栏的数据显示,可按下  **单独页面显示按钮**进入新的页面，对该状态栏信息进行特定显示。

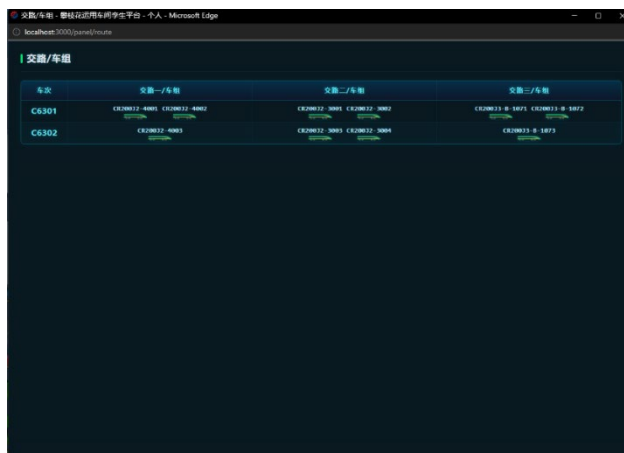


图 1-14 状态栏页面显示

⑤ 收起/展开：

按下  收起按钮可将状态栏收纳为状态条形式：

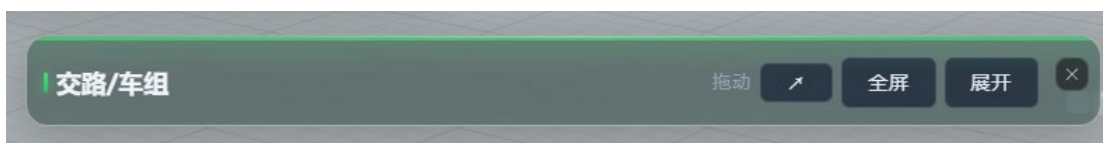


图 1-15 状态栏收纳显示

按下  展开按钮即可复原。

⑥ 关闭/开启：

按下右上角的  关闭按钮即可关闭状态栏。关闭后，上方对应的

状态栏显示会变成灰色 ，再次按下该状态栏的按钮即可重新显示。

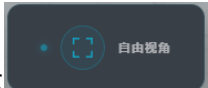
9. 视角调整栏：

可在其中选择左侧视角、2.5D 视角、俯视角、右侧视角 4 个预设的场景视角显示位置。



图 1-16 状态栏收纳显示

其中，鼠标**按住状态栏任意位置**可实现状态栏的**拖动**功能；按下右

侧的  **收起按钮**可将状态栏收起为图标显示 。

基础的视角调整操作可参考 [3D 场景的观测视角调整操作](#)。

2. 后端——后台管理页面：

一、 今日填报：

在今日填报窗口中，可按照系统预设，在引导下执行每日的系统配置。

分为[总体信息](#)、[今日值班](#)、[状态分配](#)、[股道编组](#)、[车组编组](#)、[交路关联](#)。点击可进入具体的模块中查看具体的操作说明。

二、 值班管理：

1. 总体信息

① 新增总体信息：

点击左上角的  **新增**按钮可新增总体信息，发布新的重点通知信息，并在前端 3D 界面中的[统计信息](#)状态栏中显示：



新增总体信息

上线数量

备用数量

整修数量

扣修数量

重点信息

图 2-1 新增总体信息

按下+/-按钮来进行列车数量的增/减，数量会被统计在[统计信息](#)状态栏中。下方的重点信息也会显示在状态栏中。

点击右下角的  **保存**按钮即可提交，并在[统计信息](#)状态栏中显示；

② 编辑/删除总体信息：

对已经提交的信息，按下右侧的  **编辑**按钮与  **删除**按钮即可进行编辑与删除操作。编辑操作界面与图 2-1 相同。

注：状态栏中的总体信息仅显示当日提交的信息。

2. 岗位管理

① 新增岗位

点击左上角的  **新增**按钮可新增岗位：

该弹窗标题为“新增值班岗位”，包含两个输入框：第一个为“岗位名称”，提示文本为“请输入岗位名称”；第二个为“备注”。底部有两个按钮：“取消”和“保存”。

图 2-2 新增岗位

岗位会显示在系统中的所有岗位列表中。

② 编辑/删除岗位

对已有的岗位，按下右侧的  **编辑**按钮与  **删除**按钮即可进行编辑与删除操作。编辑操作界面与图 2-2 相同。

3. 人员管理

① 新增人员

点击左上角的  **新增**按钮可新增人员：

该弹窗标题为“新增值班人员”，包含以下字段：姓名（文本框）、职务（下拉菜单，提示为“请选择职务”）、头像（包含一个预览头像、一个“上传照片”按钮、一个“选择已上传”按钮，以及提示文本“可上传照片或选择历史头像”）、备注（文本框）。底部有“取消”和“保存”按钮。

图 2-3 新增人员

其中，“职务”的选项可在新增岗位中添加、人员的头像可手动在  中添加（头像图片大小需小于 2MB）， 中可查看当前添加的所有头像图片、 可清除当前上传的头像并恢复为默认头像。

② 编辑/删除人员

对已有的岗位，按下右侧的  **编辑**按钮与  **删除**按钮即可进行编辑与删除操作。编辑操作界面与图 2-3 相同。

4. 今日值班

分为两个板块，待分配人员板块和对应岗位板块。

① 待分配人员板块



图 2-4 待分配人员板块

上方白色的人员为待分配人员，可用鼠标拖动到右侧的对应岗位板块上对该人员进行分配，并可用搜索框对其中的人员进行搜索。

下方灰色则为已分配的人员。

② 对应岗位板块



图 2-5 对应岗位板块

可查看各个岗位的人员分配情况。鼠标放在对应人员上会显示叉号 ，可在当前岗位上删除该人员。下方的选择栏可手动选择人员进行添加到该岗位。

三、 车组管理：

1. 车辆信息

分为**搜索、新增车辆、编辑/删除车辆** 3 个功能。

① 搜索

上方的搜索栏可分为**普通条件查询**与**高级筛选**两种方式。



图 2-6 普通条件查询

- 普通条件查询中，可在此输入**车号、车型、车种、车辆状态**来进行单独条件的查询。右侧的  重置按钮可重置当前的搜索状态并显示全部车辆信息。



图 2-7 高级筛选查询

- 高级筛选查询中，可进行更详细的车辆信息查询：可针对其**走行公里以及各级修的日期**来进行查询。

同样的，  重置按钮可重置当前的搜索状态并显示全

部车辆信息。

② 新增车辆

右侧的  新增按钮可执行新增车辆操作：



新增车辆信息

车号

车型

车种

状态

走行公里

A1D1修日期

A2D2修日期

A3D3修日期

A4D4修日期

图 2-8 新增车辆

输入新增车辆的各种信息，并在下拉框中选择其各级修的日期，即可保存并在列表中新增该车辆。

③ 编辑/删除车辆



编辑车辆信息

车号

车型

车种

状态

走行公里

A1D1修日期

A2D2修日期

A3D3修日期

A4D4修日期

图 2-9 编辑车辆

按下右侧的  **编辑**按钮与  **删除**按钮即可进行编辑与删除操作。编辑操作界面与图 2-8 相同。

2. 车组管理

分为**搜索**、**新增车组**、**编辑/删除车组** 3 个功能。

① 搜索

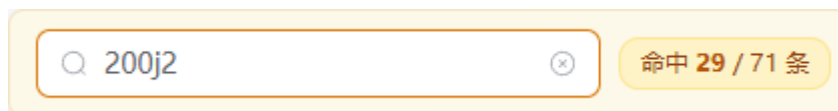


图 2-10 搜索车组

搜索栏中可对**车组号**、**车型**进行条件查询，并显示共有多少条结果。

右侧的  清空按钮可清除当前的查询状态并显示全部车组。

② 新增车组

A modal window titled "新增车组" with a close button (X) in the top right corner. It contains three input fields: "车组号" with a placeholder "请输入车组号", "编组" with a numeric input field showing "0" and minus/plus buttons, and "车型" with an empty text box. At the bottom right are "取消" and "保存" buttons.

图 2-11 新增车组

按下右上角的  **+ 新增**按钮即可进入新增车组窗口。需输入**车组号**、**车组的编组数量**、**车型**。保存后会在列表中新增车组。且会反应在**车组编组**界面中。

③ 编辑/删除车组

按下右侧的  **编辑**按钮与  **删除**按钮即可进行编辑

与删除操作。编辑操作界面与图 2-11 相同。

3. 车组编组

分为车辆搜索、车辆列表、车辆编组 3 个功能。

① 车辆搜索



图 2-12 车组查询

右上角的搜索栏可查询具体的车号、车组号与车型。右侧的



重置按钮可清除当前的查询状态并显示全部车组。

② 车辆列表



图 2-13 车辆列表

车辆被分为未分配与已分配车辆。

上方搜索栏 搜索车号/车型... 可按车号搜索未分配车辆。

而对未分配车辆，可通过鼠标拖动到右侧车辆编组板块中对该车辆进行分组操作。

③ 车辆编组

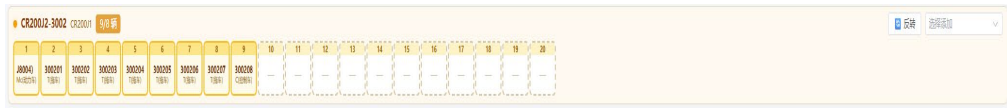
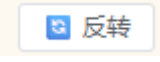


图 2-14 车辆编组

- 编组: 车辆编组板块中可对当前在[车组管理](#)中添加的车组进行手动编组。可通过拖动车辆列表中未分配的车辆到 1-20 号位上进行手动排序。

- 删除: 若想删除已分配的车辆, 鼠标放置在该车辆方块的上
方, 方块右上角会出现红色叉号, 点击后即可删除该车辆。该车辆会自动返回到未分配车辆中。

- 反转: 最右侧的 反转按钮, 按下后可将该车组的车辆顺序进行反转操作。

- 选择添加栏: 可在下拉栏中手动选择未分配的车辆进行添加。

在操作完毕后, 需点击右上角的 保存全部按钮对当前进行的车辆编组操作进行保存, 否则操作将不生效。

4. 车组状态

分为新增状态、编辑/删除状态 2 个功能。

① 新增状态

左上角的  新增按钮可执行新增车组状态的操作。

新增车组状态 ×

状态名称

备注

取消 保存

图 2-15 新增车组状态

保存后即可新增车组的状态。所有的车组状态会反应到[状态分配](#)界面中。

② 编辑/删除状态

按下右侧的  编辑按钮与  删除按钮即可进行编辑与删除操作。编辑操作界面与图 2-15 相同。

5. 状态分配

分为待分配车组、车组状态栏 2 个板块。

① 待分配车组



图 2-16 待分配状态的车组

- 上方的搜索栏可按车组号来搜索所有待分配的车组。
- 上方白色的为待分配状态的车组，对未分配车组，可通过鼠

标拖动到右侧**车组状态栏**板块中对该车组进行状态分组操作。

- 下方灰色的车组则为已经分配了状态的车组。

② 车组状态栏



图 2-17 对应车组状态栏

右侧为各个车组状态的状态栏。其中状态的种类由[车组状态](#)界面管理。

- 可通过拖动左侧待分配车组到对应的状态栏中进行车组状态的分配。
- 若想删除已经分配状态的车组，将鼠标放置于该车组上，则该车组模块右侧会显示红色叉号 ，点击后即可删除该车组的状态分配，该车组也会返回待分配车组板块中。
- 也可通过各个状态栏下方的选择栏，手动添加待分配状态的车组。

在操作完毕后，需点击右上角的  保存全部按钮对当前进行的车辆编组操作进行保存，否则操作将不生效。

四、 运行信息：

1. 车次信息

分为搜索栏、新增车次、编辑/删除车次 3 个板块。

① 搜索栏

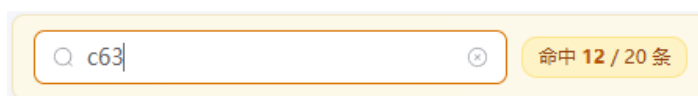


图 2-18 车次搜索

搜索栏中可对**车次**、**起始区间**、**备注**进行条件查询，并显示共有多少条结果。

右侧的  清空按钮可清除当前的查询状态并显示全部车次。

② 新增车次

点击左上角的  **新增** 新增车次按钮即可新增车次数据。



图 2-19 新增车次

需输入新车次的**车次号**、**起始区间**，也可对其进行**备注**。点击保存后即可新增车次数据。

③ 编辑/删除车次

按下每个车次信息右侧的  **编辑**按钮与  **删除**按钮即可进行编辑与删除操作。编辑操作界面与图 2-19 相同。

2. 交路信息

分为**新增交路**与编辑/删除交路 2 个功能。

① 新增交路

点击左上角的  **新增交路**按钮即可添加新的交路。

该对话框标题为“新增交路信息”，右上角有关闭按钮。内部包含一个“交路名称”文本输入框。底部右侧有两个按钮：“取消”和“保存”。

图 2-20 新增交路

输入新的交路名称，点击保存后，即可添加新的交路信息。

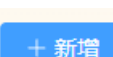
② 编辑/删除交路

按下每个交路信息右侧的  **编辑**按钮与  **删除**按钮即可进行编辑与删除操作。编辑操作界面与图 2-20 相同。

3. 股道信息

分为**新增交路**与编辑/删除交路 2 个功能。

① 新增股道信息

点击左上角的  **新增**按钮即可新增交路信息。

该对话框标题为“新增股道信息”，右上角有关闭按钮。内部包含以下元素：

- “股道名称”文本输入框，提示文本为“请输入股道名称”。
- “股道长度”控制组，包含减号、轨道总长度、加号。
- “股道偏移量(起始位置)”控制组，包含减号、股道起始偏、加号。
- 底部提示信息：“—列位/二列位ID由系统自动生成，无需手动填写”。
- 底部右侧有两个按钮：“取消”和“保存”。

图 2-21 新增股道信息

需输入新增股道的：**股道名称**、**股道长度**、**股道偏移量(起始位置)**。输入完毕后点击**保存**即可提交新的股道信息。

注：—列位/二列位的 ID 由系统自动生成，无需手动填写。

② 编辑/删除股道信息

按下每个股道信息右侧的 **编辑** 按钮与 **删除** 按钮即可进行编辑与删除操作。编辑操作界面与图 2-21 相同。

4. 股道编组

分为待分配车组与股道编组管理 2 个板块。在该界面中进行的股道编组设置与 3D 场景中的车组显示相关联。

① 待分配车组



图 2-22 待分配车组信息

- 上方的搜索栏可按车组号来搜索所有待分配的车组。
- 上方白色的为待分配状态的车组，对待分配车组，可通过鼠标拖动到右侧车组状态栏板块中对该车组进行状态分组操作。
- 下方灰色的车组则为已经分配了股道的车组。

② 股道编组管理

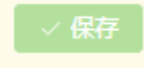


图 2-23 待分配车组信息

- **添加新车组：**点击拖动左侧“待分配车组”板块中的车组到指定股道上，即可完成该车组的股道分配。也可以点击股道右上角的  按钮手动选择车组进行添加。
- **编辑/删除车组：**对已分配到股道上的车组，可通过点击拖

动的方式更改其列位、前后位置。若想删除当前股道上的车组，可将鼠标放置于该车组模块上方， 点击右侧的关闭按钮，即可删除该车组。删除的车组会返回至左侧“待分配车组”中。

- **列位重联**：点击股道中间的 重联按钮，可将两个列位的车组连接起来，此时重联按钮显示为绿色。再次点击即可取消重联。

在操作完毕后，需点击右上角的 保存按钮对当前进行的车辆编组操作进行保存，否则操作将不生效。

5. 交路关联

分为车次/车组列表、交路管理和交路轮转配置 3 个板块。

① 车次/车组列表



图 2-24 车次/车组列表

- 上方的搜索栏可按车次/车组号来搜索所有待分配的车次/车组。
- 白色的为待分配状态的车次/车组，对待分配车次/车组，可通过鼠标拖动到右侧**交路管理**板块中对该车次/车组进行状态分组操作。

② 交路管理

其中，交路的总条数及配置在[交路信息](#)中配置。



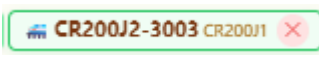
图 2-25 交路管理

● 交路添加新车次/车组：

先点击拖动左侧待分配的车次板块中的**车次**到指定交路上，之后继续拖动左侧待分配的车组板块中的**车组**到指定车次的板块中，即可完成该车次在交路中的分配。

也可以点击下方的选择栏手动选择车次/车组进行添加配对。

● 删除车次/车组：

对已分配到交路中的车次下的车组，若想**删除该车组**，可将鼠标放置于该车组模块上方， 点击右侧的关闭按钮，即可删除该车组。删除的车组会返回至左侧待分配的车组列表中。

对于想要**删除的车次**，将鼠标放置在该车次的板块中，即可点击右侧出现的红叉 ，对该车次及关联车组进行全部删除。删除的车次与车组会返回至左侧待分配的车次与车组列表中。



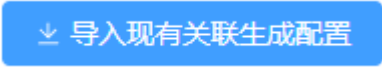
图 2-25 交路管理

在操作完毕后，需点击右上角的保存全部按钮对当前进行的车辆编组操作进行保存，否则操作将不生效。

③ 交路轮转配置

分为导入现有关联配置、编辑交路轮转、立即执行全部轮转配置 3 个功能。

● 导入现有关联配置

点击导入现有关联配置按钮后，系统会根据上方各个交路轮转配置板块中，车次与交路的关联，自动得出该车次在各个交路中的轮转顺序，并生成在下方列表中。

● 编辑交路轮转

每一条交路轮转配置信息的右侧都具有 4 个功能按钮：

1. 预览下一次

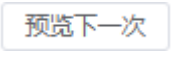
预览下一次轮转：C6302

当前交路	下一交路	当前关联条数
交路一	交路三	2
交路二	交路一	1
交路三	交路二	1

说明：预览展示该车次在下次轮转时，每个交路将会切换到哪个交路，以及当前会被轮转的关联记录数量。

关闭

图 2-26 预览下一次交路轮转

点击按钮后，即可显示该车次交路具体顺序。

2. 立即轮转

点击立即轮转按钮即可执行当前条目的轮转配置。

3. 编辑



图 2-26 编辑轮转配置

因轮转配置为系统自动生成并导入, 用户可点击  编辑按钮后, 对配置进行手动更改。

可更改配置的对应该车次号、是否启用配置、轮转的顺序等。点击  保存后即可应用更改。

4. 删除

点击  删除按钮即可删除该轮转配置。

● 立即执行全部轮转

点击  立即执行全部轮转后, 即可直接按下方的轮转配置执行全部的轮转工作。

6. 交路轮转

与上述[交路轮转](#)相同。

五、 系统管理：

1. 用户管理

包含新增用户、搜索用户、编辑/删除用户 3 个功能。

① 新增用户

点击左上角 **+ 新增用户** 新增用户按钮后，输入新用户的用户名和密码，即可新增系统用户。

A modal window titled "新增用户" (Add User) with a close button (X) in the top right corner. It contains two input fields: "用户名" (Username) and "密码" (Password). The "用户名" field has a red border and a red error message "用户名长度为2-20个字符" (Username length must be 2-20 characters) below it, and a character count "1 / 20" on the right. The "密码" field has a red border and a red error message "请输入密码 (6-20位)" (Please enter password (6-20 characters)) below it. At the bottom right, there are two buttons: "取消" (Cancel) and "保存" (Save).

图 2-27 新增用户界面

其中，用户名长度为 2-20 字符，密码不允许包含空格。

② 搜索用户

右上角 **搜索用户名** 搜索栏中，可输入用户名来对当前用户进行搜索。

③ 编辑/删除用户

A table with one row and one column. The header is "状态" (Status). The content is a toggle switch labeled "启用" (Enable), which is currently turned on.

用户状态选项可对当前用户账号进行**启用/停用**功能。

每条用户信息的右侧的 **编辑** 编辑按钮与 **删除** 删除按钮即可进行用户名和密码的编辑与用户删除操作。编辑操作界面与图 2-27 相同。

2. 角色管理

先点击右上角的 **新增角色** **新增角色**按钮，即可配置新的用户角色信息。



新增角色

角色名称

角色编码

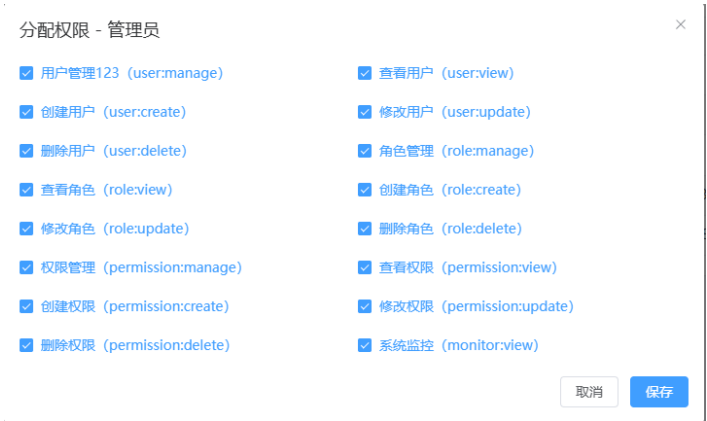
说明

取消 保存

图 2-28 新增角色

在新增角色后，即可开始配置该角色应具有的权限。

按下右侧的 **分配权限** **分配权限**按钮，进入权限分配界面：



分配权限 - 管理员

☒ 用户管理123 (user:manage)	☒ 查看用户 (user:view)
☒ 创建用户 (user:create)	☒ 修改用户 (user:update)
☒ 删除用户 (user:delete)	☒ 角色管理 (role:manage)
☒ 查看角色 (role:view)	☒ 创建角色 (role:create)
☒ 修改角色 (role:update)	☒ 删除角色 (role:delete)
☒ 权限管理 (permission:manage)	☒ 查看权限 (permission:view)
☒ 创建权限 (permission:create)	☒ 修改权限 (permission:update)
☒ 删除权限 (permission:delete)	☒ 系统监控 (monitor:view)

取消 保存

图 2-29 权限分配管理

在权限分配界面中，可勾选该角色应具有的系统权限，包括用户创建的权限、系统修改权限等。分配完毕后，点击右下角

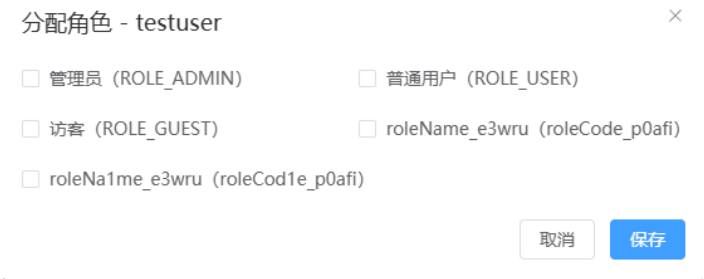
保存 **保存**按钮即可完成该角色的权限分配，完成角色的创建。

若需要对角色信息进行编辑或删除角色工作，可点击对应角色右侧的 **编辑** **编辑**按钮与 **删除** **删除**按钮。编辑操作界面与

图 2-28 相同。

3. 用户角色分配

点击对应用户右侧的 **分配角色** 分配角色按钮即可进入该用户的角色分配界面：



分配角色 - testuser

☐ 管理员 (ROLE_ADMIN) ☐ 普通用户 (ROLE_USER)

☐ 访客 (ROLE_GUEST) ☐ roleName_e3wru (roleCode_p0afi)

☐ roleNa1me_e3wru (roleCod1e_p0afi)

图 2-30 角色分配管理

勾选已创建的角色，点击保存后即可完成该用户的角色分配。

4. 权限项管理

点击右上角的 **新增权限** 新增权限即可进入新增权限界面：



新增权限

权限名称

权限编码

权限URL

请求方法 GET

权限类型 菜单

父级ID

图 2-31 新增权限

需输入新权限的名称、编码、URL，并选择对应的请求方法、权限类型等。点击保存后即可创建新的权限项，并可在[角色管理](#)中进行分配。

对于已创建的权限，在其右侧具有 **编辑** 编辑按钮与 **删除** 删除

按钮。编辑操作界面与图 2-31 相同。

5. 日志管理

日志管理界面中可查看系统接收的所有操作，包括**操作的时间、类型、操作用户、操作内容**，以及执行该操作的具体主机的 IP 地址。

上方的**搜索栏**可对所有日志进行条件查询功能。

6. 关于系统

可查看本系统的相关**配置信息、项目团队与联系方式**。